

Sujet type n°12

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

1. Calculer le volume du domaine :

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq (1 - \sqrt{x})^2; z^2 \leq 2xy\}.$$

2. Soit $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + y \leq 1; x \geq 0; y \geq 0\}$.

Calculer $T = \int \int_D (x + y)^2 e^{x^2 - y^2} dx dy$ en utilisant le changement de variables : $x = \frac{u+v}{2}; y = \frac{u-v}{2}$.

3. Soit $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ des réels données. Soit

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq xy\}.$$

Calculer $T = \int \int \int_D x^\alpha y^\beta z dx dy dz$.

Exercice 2

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E .

1. On suppose que f est nilpotent, c'est-à-dire qu'une certaine puissance de f est nulle.

On appelle indice de nilpotence de f le plus petit entier p vérifiant : $f^p = 0$ mais $f^{p-1} \neq 0$.

(a) Montrer que si x est un vecteur vérifiant $f^{p-1}(x) \neq 0$, alors la famille $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est une famille libre de E .

(b) En déduire qu'on a toujours $p \leq n$, et que $f^n = 0$.

(c) On suppose que l'indice de nilpotence de f est n . Montrer qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(x_0, \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

2. On suppose que pour tout x de E il existe $p_x \in \mathbb{N}$ tel que $f^{p_x}(x) = 0$. Montrer que $f^n = 0$.

Exercice 3

On joue à pile ou face avec une pièce non équilibrée. A chaque lancer, la probabilité d'obtenir pile est $2/3$, et donc celle d'obtenir face est $1/3$. Les lancers sont supposés indépendants, et on note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de lancers nécessaires pour obtenir, pour la première fois, deux piles consécutifs. Pour $n \geq 1$, on note p_n la probabilité $P(X = n)$.

(1) Expliciter les évènements $(X = 2), (X = 3), (X = 4)$, et déterminer la valeur de p_2, p_3, p_4 .

(2) Montrer que l'on a $p_n = \frac{2}{9}p_{n-2} + \frac{1}{3}p_{n-1}, n \geq 4$.

(3) En déduire l'expression de p_n pour tout n .

(4) Rappeler, pour $q \in]-1, 1[$, l'expression de $\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n$ et calculer alors $E(X)$.

Exercice 4

Le paramètre a est un réel strictement positif, $a > 0$.

Soit une application $f : [0, a] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, vérifiant pour tout réel $x, 0 \leq x \leq a$, les deux conditions suivantes :

$$f(x) \neq -1$$

$$f(x) \cdot f(a - x) = 1$$

Calculer l'intégrale $I = \int_0^a \frac{1}{1+f(x)} dx$